

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
України

«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та
обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

**з дисципліни «Об'єктно-
орієнтоване програмування»**

на тему

«Розробка інтерфейсу користувача на C++»

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 13

Перевірив:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio C++ проєкт типу Win32 з ім'ям Lab3.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. Налогодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту

Номер у списку групи для Lab3: $Ж = Ж_{лаб2} + 1 = 14$

Параметр
Обчислення
Результат

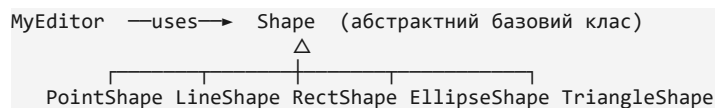
Тип масиву `pcshape`
 $14 \bmod 3 = 2$
 статичний масив `Shape* pcshape[114]`
 «Гумовий» слід
 $14 \bmod 4 = 2$
 суцільна лінія **синього** кольору
 Увід прямокутника
 $14 \bmod 2 = 0$
 по двох протилежних кутах
 Відображення прямокутника
 $14 \bmod 5 = 4$
 чорний контур **без заповнення**
 Увід еліпса
 $14 \bmod 2 = 0$
 від центру до кута охоплюючого прямокутника
 Відображення еліпса
 $14 \bmod 5 = 4 \rightarrow$ кольорове; $14 \bmod 6 = 2$
світло-зелене заповнення
 Позначка типу об'єкта
 $14 \bmod 2 = 0$
 в меню через `OnInitMenuPopup`

Вимоги специфікації: Toolbar з кнопками за типами об'єктів, кнопки дублюють підпункти меню «Об'єкти» та мають підказки (tooltips); усі методи-обробники повідомлень — функції-члени класу; меню «Об'єкти» між «Файл» і «Довідка», підпункти українською; у звіті — діаграма класів.

Додатково реалізовано: п'ятий тип об'єкта (трикутник із помаранчевим заповненням), інструмент «Вибір» з виділенням об'єкта, зміна кольору заповнення через стандартний діалог `ChooseColor`, інструмент «Губка» для видалення об'єктів.

Структура програми

Програма продовжує графічний редактор Lab2. Ієрархія класів фігур збережена, додано клас редактора `MyEditor`, який інкапсулює стан та обробники повідомлень, та модуль панелі інструментів.



Файл

Призначення

`Lab3.cpp`
 точка входу `WinMain`, `WndProc` — делегує повідомлення у `MyEditor`
`editor.h/.cpp`
 клас `MyEditor`: стан редактора + усі обробники повідомлень як методи
`toolbar.h/.cpp`
 створення Toolbar, генерація іконок кнопок, тексти підказок
`shape.h/.cpp`
 абстрактний базовий клас `Shape` + спільні властивості (колір заповнення)
`point.*`, `line.*`, `rect.*`, `ellipse.*`, `triangle.*`

похідні класи фігур
resource.h
ідентифікатори команд меню/кнопок
Lab3.rc
меню головного вікна

Ключові фрагменти коду

Обробники повідомлень — члени класу MyEditor (editor.h)

```
class MyEditor
{
public:
    void OnCreate(HWND hWnd);
    void OnCommand(HWND hWnd, WPARAM wParam);
    void OnNotify(HWND hWnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
    void OnInitMenuPopup(WPARAM wParam);
    void OnLButtonDown(HWND hWnd, int x, int y);
    void OnMouseMove(HWND hWnd, int x, int y);
    void OnLButtonUp(HWND hWnd, int x, int y);
    void OnPaint(HWND hWnd);
    void OnDestroy();
private:
    Shape* pcshape[N];          // статичний масив, N = Ж + 100 = 114
    int shapeCount;
    int currentType;
    bool isDrawing;
    Shape* pTempShape;
    Shape* pSelected;
    HWND hToolbar;
    ...
};
```

WndProc тільки викликає методи глобального об'єкта g_editor:

```
case WM_COMMAND:    g_editor.OnCommand(hWnd, wParam);    break;
case WM_NOTIFY:     g_editor.OnNotify(hWnd, wParam, lParam); break;
case WM_PAINT:      g_editor.OnPaint(hWnd);              break;
```

Створення Toolbar з власними іконками (toolbar.cpp)

```

HWND hTB = CreateToolBarEx(hParent,
    WS_CHILD | WS_VISIBLE | TBSTYLE_TOOLTIPS | CCS_TOP,
    IDC_TOOLBAR, BTN_COUNT, NULL, 0, NULL, 0, 0, 0, 16, 16, sizeof(TBBUTTON));
// для кожної кнопки: малюємо іконку 16x16 у memory-DC, реєструємо у тулбарі
HBITMAP hbm = CreateCompatibleBitmap(hdcScreen, 16, 16);
SelectObject(hdcMem, hbm);
FillRect(hdcMem, &rc, (HBRUSH)(COLOR_BTNFACE + 1));
DrawToolGlyph(hdcMem, ids[i]);
int idx = (int)SendMessage(hTB, TB_ADDBITMAP, 1, (LPARAM)&ab);
tb[i].iBitmap = idx; tb[i].idCommand = ids[i];
tb[i].fsState = TBSTATE_ENABLED; tb[i].fsStyle = TBSTYLE_CHECKGROUP;

```

Підказки tooltips через WM_NOTIFY (editor.cpp)

```

void MyEditor::OnNotify(HWND hWnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    LPNMHDR nmh = (LPNMHDR)lParam;
    if (nmh->code == TTN_NEEDTEXT)
    {
        LPTOOLTIPTEXT ttt = (LPTOOLTIPTEXT)lParam;
        ttt->lpszText = (LPTSTR)ToolTipText((int)nmh->idFrom);
    }
}

```

Маркер поточного типу в меню (editor.cpp)

```

void MyEditor::OnInitMenuPopup(WPARAM wParam)
{
    if (LOWORD(wParam) == 1) // меню "Об'єкти"
        CheckMenuRadioItem((HMENU)wParam, IDM_POINT, IDM_ERASER,
            currentType, MF_BYCOMMAND);
}

```

«Гумовий» слід — суцільний синій (editor.cpp)

```

int oldROP = SetROP2(hdc, R2_NOTXORPEN);
HPEN hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 255)); // 14 mod 4 = 2
shape->Show(hdc);

```

Зміна кольору заповнення через ChooseColor (editor.cpp)

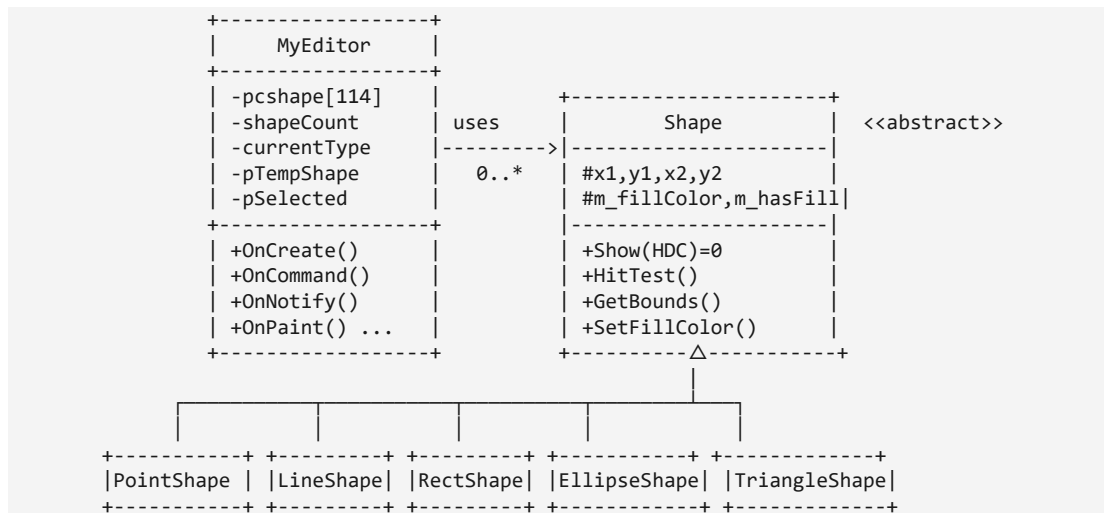
```

CHOOSECOLOR cc; ZeroMemory(&cc, sizeof(cc));
cc.lStructSize = sizeof(cc); cc.hwndOwner = hWnd;
cc.lpCustColors = custColors;
cc.rgbResult = pSelected->GetFillColor();
cc.Flags = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
if (ChooseColor(&cc))

```

```
pSelected->SetFillColor(cc.rgbResult);
```

Діаграма класів (UML)



Результати роботи

Головне вікно з Toolbar



Рис. 1. Головне вікно: панель інструментів з 7 кнопками-іконками (точка, лінія, прямокутник, еліпс, трикутник, вибір, губка). Підказки кнопок надходять через `WM_NOTIFY/TTN_NEEDTEXT`

Намальовані об'єкти

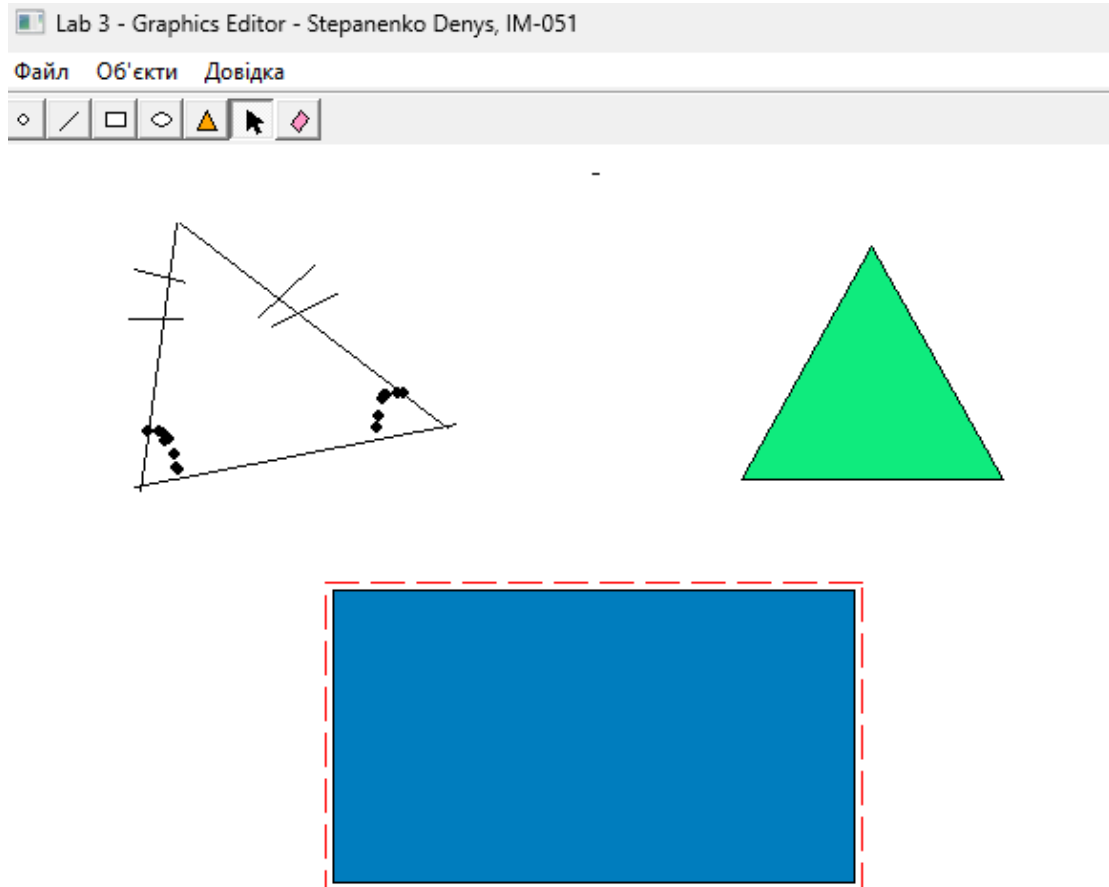


Рис. 2. Об'єкти різних типів на канвісі: точки, лінії, трикутники, прямокутник. Заливку прямокутника змінено на синій, трикутника — на зелений (діалог ChooseColor); виділений об'єкт обведено червоною пунктирною рамкою

Виділення об'єкта

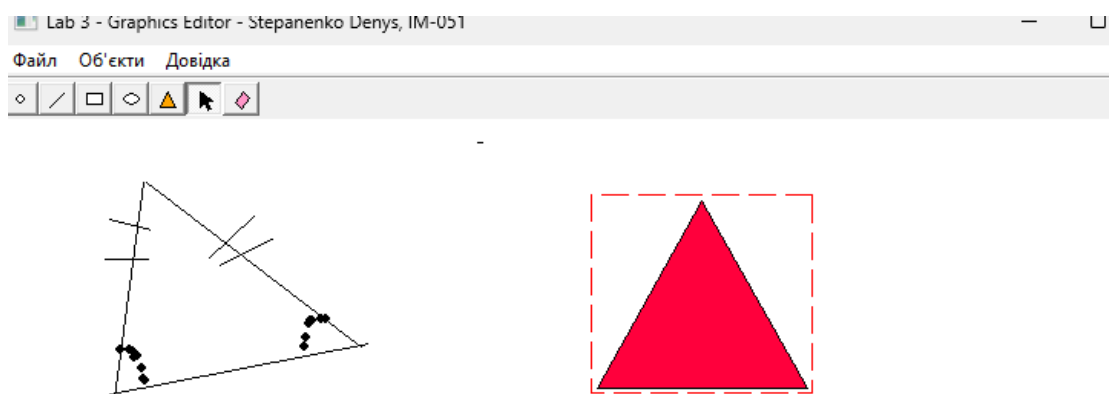


Рис. 3. Інструмент «Вибір»: клік по об'єкту обводить його червоною пунктирною рамкою (DrawSelection, PS_DASH)

Зміна кольору заповнення

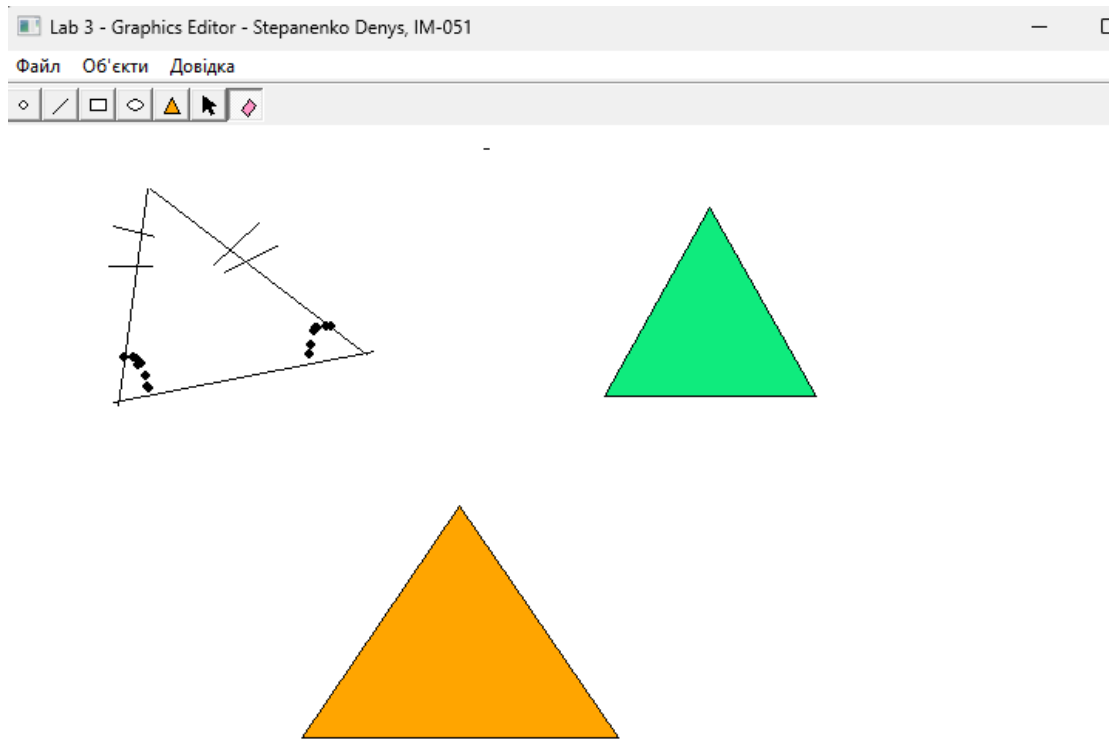


Рис. 5. Губка: два трикутники накладені один на одного → після проходження губкою верхній видалено повністю (HitTest згори-вниз)

Висновки

У лабораторній роботі розроблено інтерфейс користувача графічного редактора згідно варіанту (Ж = 14). Головна відмінність від Lab2 — архітектура: усі обробники повідомлень (OnCreate, OnCommand, OnNotify, OnInitMenuPopup, OnLButtonDown, OnMouseMove, OnLButtonUp, OnPaint, OnDestroy) реалізовано як функції-члени класу MyEditor, який інкапсулює стан редактора: статичний масив `Shape* pcshape[114]` ($14 \bmod 3 = 2$), лічильник об'єктів, поточний тип, тимчасову та виділену фігуру, handle панелі інструментів.

Реалізовано Toolbar (CreateToolBarEx) із семи кнопками у стилі TBSTYLE_CHECKGROUP — кнопки дублюють підпункти меню «Об'єкти» через спільні ідентифікатори команд і синхронізуються у обидва боки: TB_CHECKBUTTON при виборі в меню та CheckMenuRadioItem у OnInitMenuPopup для маркера поточного типу ($14 \bmod 2 = 0$). Підказки tooltips запрограмовано обробкою WM_NOTIFY з кодом TTN_NEEDTEXT. Власні іконки кнопок генеруються програмно — малюються GDI-функціями у бітмапі 16×16 і реєструються повідомленням TB_ADDBITMAP.

Параметри варіанта: суцільний синій «гумовий» слід (`R2_NOTXORPEN + PS_SOLID`, $14 \bmod 4 = 2$); прямокутник по двох кутах без заповнення; еліпс від центру до кута зі світло-зеленим заповненням ($14 \bmod 6 = 2$).

Понад специфікацію додано: п'ятий тип об'єкта TriangleShape з помаранчевим заповненням; інструмент «Вибір» з поліморфним hit-тестом (HitTest, GetBounds) та виділенням пунктирною рамкою; зміну кольору заповнення будь-якої фігури через стандартний діалог ChooseColor (властивість m_fillColor у базовому класі); інструмент «Губка», який видаляє цілі об'єкти під курсором — векторна модель даних збережена.

Лабораторна робота дала навички інкапсуляції обробників у клас, роботи з common controls (Toolbar, Tooltips, InitCommonControls), стандартним діалогом ChooseColor, регіонами GDI для точного hit-тесту (CreatePolygonRgn, PtInRegion) та побудови діаграм класів UML.